

1 PLA process startup

물리 검증·안전 인증·통전 승인이 아니다. E-stop, lid/service interlock, branch fuse, 독립 thermal fuse를 정상 firmware와 독립 구현하고 exact received component 정격·배선·보호소자를 실측 확인하기 전 통전하지 않는다.

전체 배치: GGM-FULL-ASM / 구동계: GGM R2. 기본 조립 투상도는 통합 전 참조이며 최신 전체 배치가 아니다. Revision: final-design-fabrication-closure-v0.8 · 상태: DIGITAL_DOCUMENT / PHYSICAL_NOT_RUN / USER_APPROVAL_REQUIRED

1.1 상태 전이

assembly complete → electrical inspection complete → safe for low-voltage logic → safe for motors → safe for heaters → safe to process plastic. 이 전이는 실제 장치의 물리 단계에 적용한다. 앞 단계의 서명·측정 증거와 해당 단계의 별도 사용자 승인이 없으면 다음 단계로 이동하지 않는다. 문서 작성·호스트 테스트·시뮬레이션의 진행이나 완료를 승인하는 절차는 아니다.

1.2 절차

1.3 입력

확인된 단일 PLA lot, 외부 건조 coupon, clean path, calibrated T1-T5/gauge/tach/cooling.

1.4 방법

180/195/205 °C barrel과 200 °C die가 ± 5 °C band에 든 뒤 low feed로 시작하고 10 s 안정 구간 20개 sample을 기록한다.

1.5 증거

Lot/moisture 기록, 온도·screw/puller/spool RPM, X/Y diameter·ovality·U95, 실제 질량/시간.

1.6 수치 합격기준

Mean diameter error ≤ 0.05 mm; ovality ≤ 0.05 mm; U95 ≤ 0.03 mm; 20개 연속 valid; cooling current 0.2–2.0 A와 fan 2 채널 tach valid. 200 g/h는 목표일 뿐 필수 release 기준이 아니다.

1.7 Checklist

- [] 작업자·검토자·날짜·장비 ID
- [] 입력 조건·측정값·원시 증거 경로
- [] Pass/fail 기준과 결과
- [] 다음 단계 승인 또는 lockout 복귀